

ПОДГОТОВКА ЗА КОНТРОЛНО – УПРАЖНЕНИЕ

Видове конкатениране (съединяване / слепване):

1) с обикновен + на два стринга, например 'SQL' + ' ' + 'is' + ' ' + 'fun!'

2) CONCAT('W3Schools', '.com')

3) **CONCAT**(колона1, ' ', колона2), където е важно да няма интервал между думата CONCAT и скобата CONCAT(, защото при CONCAT (ще хвърли грешка. Най-често се използва при съединяване на име и фамилия от две различни колони, за да се напишат обединени в една: CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS 'full name'. Редуват се колона1, разделител ' ', колона2, разделител ' ', колона3, т.е. всеки път пишем разделителя, който може да бъде по избор само 1 интервал между кавичките (не кавичка до кавичка) ' ', може разделителят да е запетайка ',', тире '-' или друг знак по избор като двоеточие ':'.

4) **CONCAT_WS** – конкатениране with separator, т.е. слепване с разделител, като разделителят се пише само веднъж в началото и той се поставя автоматично между всяка изброена колона и е еднакъв за всички, например CONCAT_WS(' - ', capital, country, continent) и ще изкара резултат между тези колони, разделени навсякъде с терета: capital – country – continent.

5) **GROUP_CONCAT**(' ', колона1) – ако някъде надолу в кода присъства групиране, в SELECT секцията се прави това групово конкатениране, като това позволява изреждане на различни стойности от една и съща колона. Разделителят се пише само веднъж в началото, както ще видим надолу в кода. Например, искаме да филтрираме името на планина (групираме по id на планините) и до нея, в една колона, разделени със запетайки да бъдат изредени върховете на тази планина.

Друга забележка за спецификата на структурата на БД geography е, че таблица 1, която държи първичния ключов, обикновено съдържа само id. Т.е. намираме се в таблица реки и първичен ключ е просто id (номер на река), което се подразбира, т.к. това е просто id в таблица реки, значи е номер на река и не може да се сбърка. В друга таблица, обаче, в която се извиква като външен ключ, наименованието е rivers_id, за да се уточни. По този начин, която и да е таблица МНОГО, която държи няколко външни ключа, ще е по-лесно четима. Това е добра практика.

1 зад: Избройте имената на върховете, в кои планини и държави се намират.

Резултат: 65 реда.

Peak	Mountain	Country
Aconcagua	Andes	Argentina
Monte Pissis	Andes	Argentina
Ojos del Salado	Andes	Argentina
Cerro Bonete	Andes	Argentina
Galán	Andes	Argentina
Mercedario	Andes	Argentina
Pissis	Andes	Argentina
Botev	Balkan Mountains	Bulgaria
Vezhen	Balkan Mountains	Bulgaria
Kom	Balkan Mountains	Bulgaria

Решение:

```
-- 1 зад: Име на връх, планина, държава - 65 реда
SELECT p.peak_name AS Peak, m.mountain_range AS Mountain, c.country_name AS Country
FROM peaks p
JOIN
mountains m
ON p.mountain_id = m.id
JOIN
mountains_countries mc
ON m.id = mc.mountain_id
JOIN
countries c
ON mc.country_code = c.country_code;
```

2 зад: Филтрирайте планините в България и за всяка избройте нейните върхове последователно на един ред, подредени по височина в низходящ ред.

Mountain name	Peaks
Balkan Mountains	Botev, Vezhen, Kom
Pirin	Vihren, Kutelo, Banski Suhodol, Golyam Polezhan, Malak Polezhan, Kamenitsa
Rila	Musala, Malka Musala, Malyovitsa, Orlovets
Rhodope Mountains	Golyam Perelik, Shirokolashki Snezhnik, Golyam Persenk, Batashki Snezhnik

Решение:

```
-- 2 зад: За всяка планина в България да се изброят на един ред
-- върховете низходящо по височина - 4 реда
SELECT m.mountain_range AS 'Mountain name',
GROUP_CONCAT(' ', p.peak_name ORDER BY p.elevation DESC) AS Peaks
FROM peaks p
JOIN
mountains m
ON p.mountain_id = m.id
JOIN
mountains_countries mc
ON m.id = mc.mountain_id
WHERE mc.country_code = 'BG'
GROUP BY m.id;
```

3 зад: За всяка планина в Азия да се преброят върховете в нея и да се изброят на един ред низходящо по височина

Mountain	Count	Peaks
Alborz	1	Damavand
Caucasus	3	Elbrus, Dykh-Tau, Shkhara
Himalayas	15	Everest, Everest, Everest, Kangchenjunga, Kangchenjunga, Kangchenjunga, Lhotse, Lhot.
Jayawijaya Mountains	1	Julianatop
Karakoram	2	K2, K2
Maoke Mountains	1	Puncak Trikora
The Sudirman Range	1	Carstensz Pyramid

Решение:

```
-- 3 зад: За всяка планина в Азия да се преброят върховете в нея
-- и да се изброят на един ред низходящо по височина - 7 реда
SELECT m.mountain_range AS Mountain, COUNT(p.peak_name) AS Count,
       GROUP_CONCAT(' ', p.peak_name ORDER BY p.elevation DESC) AS Peaks
FROM peaks p
JOIN
mountains m
ON p.mountain_id = m.id
JOIN
mountains_countries mc
ON m.id = mc.mountain_id
JOIN
countries c
ON mc.country_code = c.country_code
WHERE c.continent_code = 'AS'
GROUP BY m.id;
```

4 зад: Да се намери общата дължина на реките, които се вливат в Атлантическия океан

Outflow	Rivers	Total Length
Atlantic Ocean	Amazon, Congo, São Francisco	14280

Решение:

```
-- 4 зад: Да се намери общата дължина на реките, които се вливат в Атлантическия океан
SELECT outflow AS Outflow,
       group_concat(' ', river_name) AS Rivers,
       SUM(length) AS 'Total Length'
FROM rivers
-- WHERE outflow = 'Atlantic ocean'
GROUP BY outflow
HAVING outflow = 'Atlantic ocean';
```

5 зад. Да се намери средната дължина на реките, които се вливат в заливи Gulf – 5 реда.

Outflow	Rivers	Average Length
Gulf of Guinea	Niger	4200.0000
Gulf of Mexico	Mississippi, Rio Grande	4666.0000
Gulf of Ob	Ob	5410.0000
Gulf of Saint Lawrence	Saint Lawrence	3058.0000
Persian Gulf	Shatt al-Arab	3596.0000

```
-- 5 зад: Да се намерят, реките, които се вливат в заливи Gulf
SELECT outflow AS Outflow,
       group_concat(' ', river_name) AS Rivers,
       AVG(length) AS 'Average Length'
FROM rivers
WHERE outflow LIKE '%Gulf%'
GROUP BY outflow;
-- HAVING OUTFLOW = '%Gulf%';
```

6 зад: Запазете като изглед обединяването на трета, четвърта и пета-та най-къси реки и третият, четвърти и пети най-ниски върхове.

Name	Meters
Lower Tunguska	2989
Rio Grande	3057
Saint Lawrence	3058
Golyam Persenk	2091
Shirokolashki Snezhnik	2188
Golyam Perelik	2191

```
-- 6 зад: Запазете като изглед обединяването на
-- 3, 4, 5-те най-къси реки и 3, 4, 5-те най-ниски върхове
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_rivers_peaks_union AS
```

```
(SELECT river_name AS Name, length AS Meters
FROM rivers
ORDER BY length ASC
-- LIMIT 2, 3
LIMIT 3 OFFSET 2)
```

```
UNION
```

```
(SELECT peak_name, elevation
FROM peaks
ORDER BY elevation ASC
-- LIMIT 2, 3
LIMIT 3 OFFSET 2);
```

7 зад: Намерете имената и височините на най-ниските върхове за всяка планина в България, подредени по възходящ ред според височината и името.

Peak	Elevation
Kom	2016
Batashki Snezhnik	2082
Orlovets	2685
Kamenitsa	2822
Malak Polezhan	2822

Решение:

```
-- Намерете имената и височините на най-ниските върхове за всяка планина в България,  
-- подредени по възходящ ред според височината и името
```

```
-- 7 зад: Първи начин
```

```
SELECT peak_name AS Peak, elevation AS Elevation  
FROM peaks p  
JOIN mountains_countries mc  
ON p.mountain_id = mc.mountain_id  
WHERE elevation =  
(  
  SELECT elevation  
  FROM peaks  
  WHERE p.mountain_id = mountain_id  
  ORDER BY elevation ASC  
  LIMIT 1  
)  
AND mc.country_code = 'BG'  
ORDER BY elevation ASC, peak_name;
```

```
-- Намерете имената и височините на най-ниските върхове за всяка планина в България,  
-- подредени по възходящ ред според височината и името
```

```
-- 7 зад: Втори начин
```

```
SELECT peak_name AS Peak, elevation AS Elevation  
FROM peaks p  
JOIN mountains_countries mc  
ON p.mountain_id = mc.mountain_id  
WHERE elevation IN  
(  
  SELECT MIN(elevation)  
  FROM peaks  
  GROUP BY mountain_id  
)  
AND mc.country_code = 'BG'  
ORDER BY elevation ASC, peak_name;
```

8 зад: Намерете валутите, които използват долари и в описанието, думата Dollar да се замени със знак \$ - 24 реда

Currency	Description
AUD	Australia \$
BBD	Barbados \$
BMD	Bermuda \$
BND	Brunei Darussalam \$
BSD	Bahamas \$
BZD	Belize \$
CAD	Canada \$
FJD	Fiji \$
GYD	Guyana \$
HKD	Hong Kong \$
JMD	Jamaica \$
KYD	Cayman Islands \$

Решение:

```
-- 8 зад: Да се намерят всички валути, които използват долари и
-- думата Dollar да се замени със знака $
SELECT currency_code AS Currency,
(CASE WHEN description LIKE '%dollar' THEN
    REPLACE(description, RIGHT(description,6), '$')
    ELSE description END) AS Description
FROM currencies
WHERE description LIKE '%dollar%';
```

9 зад: Всички върхове над 8000 м – 6 реда

peak_name	elevation
Everest	8848
K2	8611
Kangchenjunga	8586
Lhotse	8516
Makalu	8462
Cho Oyu	8201

Решение:

```
-- 9 зад: Всички върхове над 8000 метра
SELECT peak_name, elevation FROM peaks
WHERE elevation >= 8000;
```

10 зад: Всички върхове между 5000 - 6000 метра и в коя планина се намират – 10 реда

peak_name	elevation	mountain_range
Damavand	5610	Alborz
Dykh-Tau	5205	Caucasus
Elbrus	5642	Caucasus
Kilimanjaro	5895	Kilimanjaro
Mawenzi	5149	Kilimanjaro Region
Mount Kenya	5199	Kenyan Highlands
Mount Logan	5959	Saint Elias Mountains
Pico de Orizaba	5636	Trans-Mexican Volcanic Belt
Shkhara	5193	Caucasus
Galán	5912	Andes

Решение:

```
-- 10 зад: Всички върхове между 5000 - 6000 метра и в коя планина се намират
SELECT p.peak_name, p.elevation, m.mountain_range
FROM peaks p
JOIN
mountains m
ON p.mountain_id = m.id
where elevation Between 5000 AND 6000;
```

11 зад: Всички върхове в Килиманджаро и региона – 2 реда

peak_name	elevation	mountain_range
Kilimanjaro	5895	Kilimanjaro
Mawenzi	5149	Kilimanjaro Region

Решение:

```
-- 11 зад: Всички върхове в Kilimandjaro или региона
SELECT p.peak_name, p.elevation, m.mountain_range
FROM peaks p
JOIN
mountains m
ON p.mountain_id = m.id
where mountain_range LIKE '%Kilimanjaro%';
```

12 зад: Филтрирайте всички държави, които използват валута паунд и се намират в Африка – 4 реда

currency_code	description	continent_name
EGP	Egypt Pound	Africa
SDG	Sudan Pound	Africa
SHP	Saint Helena Pound	Africa
SSP	South Sudanese Pound	Africa

```
-- 12 зад: Всички държави, които използват валута паунд и се намират в Африка
SELECT a.currency_code, a.description, c.continent_name
FROM currencies a
JOIN
countries b
ON a.currency_code = b.currency_code
JOIN
continents c
ON b.continent_code = c.continent_code
WHERE a.description LIKE '%Pound%'
AND c.continent_code = 'AF';
```